

2015 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题
得分

一、填空题(1:5小题, 每小题4分, 共20分)

1. 设 $\vec{a} = (1, 2, 3), \vec{b} = (2, 5, k)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 则常数 $k =$ _____.
2. 设 $z = (x-y)^2$, 则 $dz|_{x=1, y=0} =$ _____.
3. xOz 坐标面内的曲线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转曲面的方程是 _____.
4. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz + x^3 - 2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{x=1, y=0} =$ _____.
5. 将函数 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数为 _____.

本题
得分

二、单项选择题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分是 $f(x, y)$ 在该点连续的 ()
- A. 必要条件 B. 充分条件 C. 充分必要条件 D. 无关条件
7. 设 a, b, g 都是非零的三维向量, 下列关于向量的运算中正确的是 ()
- A. $a \times b = b \times a$ B. $(a \times b) \times g = a \times (b \times g)$
- C. $a \cdot b = b \cdot a$ D. 若 $a \times b = a \times g$, 则 $b = g$.

8. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_1^{y+1} f(x, y) dx$ 交换积分次序后得 ()

- A. $\int_0^1 dx \int_1^{x+1} f(x, y) dy$ B. $\int_1^2 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy$
- C. $\int_1^2 dx \int_1^{x-1} f(x, y) dy$ D. $\int_1^2 dx \int_{x-1}^1 f(x, y) dy$

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 2$ 处 ()

- A. 条件收敛 B. 绝对收敛 C. 发散 D. 收敛性不能确定

10. 下列级数中条件收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - n}{n^2}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2n-1}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2}$

本题
得分

三、计算题(11~15小题, 每小题7分, 共35分)

11. 设 $z = f(xy, y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2016-3-25 使用学期 15-16-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

12. 求过点 $M_1(1,1,-1)$ 、 $M_2(-2,-2,2)$ 和 $M_3(1,-1,2)$ 三点的平面方程。

13. 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x + 1$, x 轴及曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 所围成的平面闭区域

14. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围成的闭区域。

15. 求平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$) 被三坐标平面所割出的有限部分的面积。

本题 得分	
----------	--

四、解答题(16~17 小题，每小题9分，共18 分)

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n$ 的和函数.

17. 从斜边之长为 2 的一切直角三角形中，求有最大周长的直角三角形.

本题 得分	
----------	--

五、证明题 (18 小题，共 7 分)

18. 证明：若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_1 ($x_1 \neq 0$) 处收敛，则当 $|x| < |x_1|$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.